

# Cahier des Charges : Phase Finale – ENSET Challenge 2026

## 1. Contexte et Objectif de la Finale

Félicitations aux 10 équipes finalistes. Après avoir validé votre concept lors de la phase de qualification, vous disposez maintenant de **36 heures en présentiel** (du 15 avril 18h00 au 17 avril 06h00) pour optimiser et finaliser votre solution d'**IA Agentique**.

L'objectif est de passer d'un MVP à un **écosystème intelligent et interactif** capable de raisonner, de planifier et d'exécuter des tâches complexes de manière autonome ou semi-autonome dans les secteurs de l'**Éducation** ou de l'**Industrie**.

## 2. Exigences Techniques Obligatoires

Pour cette phase finale, votre projet sera évalué sur l'intégration avancée des composantes suivantes :

- **Schéma d'Architecture Détaillé** : Vous devez fournir un schéma technique complet présentant l'interaction entre les différents composants (LLMs, bases de données vectorielles, outils externes).
- **Workflow Agentique et Orchestration** : La solution doit démontrer une orchestration fluide des agents (ex: via LangGraph, Spring AI, LangGraph4J, CrewAI, AutoGPT). Vous devez justifier la méthode de collaboration choisie (séquentielle, hiérarchique ou conjointe) pour décomposer une mission complexe.
- **RAG Agentique (Retrieval-Augmented Generation)** : Intégration d'un système de récupération de données contextuelles permettant aux agents d'accéder à des connaissances spécifiques (supports pédagogiques, manuels industriels, etc.) de manière dynamique.
- **Humain dans la Boucle (Human-in-the-loop)** : Mise en place de points de contrôle où l'intervention humaine est nécessaire pour valider une action critique de l'agent ou corriger un raisonnement, garantissant ainsi la sécurité et la fiabilité.
- **Guardrails (Garde-fous)** : Implémentation de mécanismes de contrôle pour filtrer les sorties, éviter les hallucinations, et assurer la conformité éthique et sécuritaire de la solution.
- **Évaluation des Prompts et Fine-tuning** :
  - Preuve d'une méthodologie d'optimisation des prompts (système de tests A/B ou évaluation de la précision).
  - Justification de l'utilisation (ou de la simulation) de fine-tuning pour adapter les modèles à des tâches spécifiques au domaine choisi.

- **Interface Utilisateur (UI Web) :** Développement d'une interface web ergonomique et fonctionnelle permettant d'interagir avec le système agentique en temps réel.
- **Sécurité des Agents :**
  - Protection contre les injections de prompts (Prompt Injection).
  - Gestion sécurisée des outils (Tool-use) et des accès aux données sensibles.
  - Contrôle de l'autonomie pour éviter des actions imprévues dans les systèmes industriels ou éducatifs.
- **Interfaces Utilisateurs (UI Web & Mobile) :**
  - Développement d'une interface **Web** performante.
  - Mise en place d'une interface **Mobile** (responsive ou application dédiée) pour garantir l'accessibilité aux tuteurs intelligents ou aux superviseurs d'usine en mobilité.

### 3. Analyse et Justification des Impacts

Le jury évaluera la profondeur de votre projet à travers quatre dimensions d'impact clés :

- **Impact Scientifique :** Originalité de l'approche en matière de raisonnement (Reasoning) et de comportement autonome des agents.
- **Impact Académique :** Valeur ajoutée pour l'apprentissage, la création de supports pédagogiques ou l'évolution des méthodes d'enseignement technique.
- **Impact Technologique :** Degré d'innovation dans l'utilisation des frameworks agentiques, de la multimodalité et de l'intégration de systèmes complexes.
- **Impact Socio-économique :** Capacité de la solution à résoudre des problèmes concrets (Productivité industrielle, optimisation logistique, accessibilité à l'éducation) et sa viabilité dans un contexte réel.

### 4. Livrables Mis à Jour

Pour la soutenance finale du 17 avril à 09h00, vous devez fournir :

1. **Code Source & GitHub :** Incluant les mécanismes de sécurité et les interfaces Web/Mobile.
2. **Rapport de Soutenance :** Une section dédiée détaillant les **quatre impacts** (Scientifique, Académique, Technologique, Socio-économique).
3. **Schéma d'Architecture & Sécurité :** Documentant l'orchestration et les garde-fous (Guardrails) mis en place.

4. **Démonstration Live** : Présentation du workflow complet, de l'interaction humaine et de la robustesse du système.

## 5. Critères d'Évaluation de la Finale (Poids ajustés)

- **Innovation & Impacts (Scientifique, Académique, Socio-éco)** : 30%.
- **Qualité Technique & Orchestration** : 25%.
- **Sécurité & Fiabilité (Guardrails/Human-in-the-loop)** : 20%.
- **Interfaces (UI Web & Mobile)** : 15%.
- **Présentation & Démo Live** : 10%.

## 5. Livrables Attendus (Phase Finale)

À l'issue des 36 heures, les équipes devront soumettre via le dépôt GitHub mis à jour :

- **Code Source Complet** avec un fichier README.md détaillé incluant les instructions d'installation.
- **Documentation Technique** incluant le schéma d'architecture et la description du workflow.
- **Présentation Finale (Slides)** pour la soutenance devant le jury.
- **Démonstration Live** lors de la soutenance le 17 avril à 09h00.

## 1. Critères d'Évaluation de la Finale

Le jury portera une attention particulière aux points suivants (poids indicatifs basés sur la phase de qualification) :

- **Qualité Technique et Innovation** : Complexité de l'orchestration et pertinence des outils utilisés
- **Impacts scientifiques, académiques, technologique et socioéconomiques.**
- **Fiabilité et Contrôle** : Efficacité des Guardrails et du système Human-in-the-loop.
- **Réalisme** : Capacité de la solution à répondre à une problématique concrète dans l'industrie ou l'éducation.
- **Performance du Prototype** : Stabilité de la démo en direct.

- **Qualité de la présentation**